

Практическая работа 04

Задача 1. Решите уравнение: $\sin x = 0$

Задача 2. $\sin x = 0$ в точках пересечения единичной окружности с осью Ox .

Задача 3. Общая формула: $x = \pi k, k \in \mathbb{Z}$.

Задача 4. Решите уравнение: $\cos x = 1$

Задача 5. $\cos x = 1$ при $x = 0$ и каждом полном обороте (2π).

Задача 6. Общая формула: $x = 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$.

Задача 7. Решите уравнение: $\sin x = \frac{1}{2}$

Задача 8. $\sin x = \frac{1}{2}$. Базовый угол: $\frac{\pi}{6}$.

Задача 9. Формула корней: $x = (-1)^k \cdot \frac{\pi}{6} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$.

Задача 10. Решите уравнение: $\cos x = \frac{\sqrt{2}}{2}$

Задача 11. $\cos x = \frac{\sqrt{2}}{2}$. Базовый угол: $\frac{\pi}{4}$.

Задача 12. Формула корней: $x = \pm \frac{\pi}{4} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$.

Задача 13. Решите уравнение: $2 \sin x - 1 = 0$

Задача 14. Шаг 1. $2 \sin x = 1 \Rightarrow \sin x = \frac{1}{2}$

Задача 15. Шаг 2. $x = (-1)^k \cdot \frac{\pi}{6} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$.

Задача 16. Решите уравнение: $\cos x + 1 = 0$

Задача 17. Шаг 1. $\cos x = -1$.

Задача 18. $\cos x = -1$ в точке $x = \pi$. Период косинуса — 2π .

Задача 19. Шаг 2. $x = \pi + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$.

Задача 20. Решите уравнение: $\operatorname{tg} x - 1 = 0$

Задача 21. Шаг 1. $\operatorname{tg} x = 1$.

Задача 22. $\operatorname{tg} x = 1$ при $x = \frac{\pi}{4}$. Период тангенса — π .

Задача 23. Шаг 2. $x = \frac{\pi}{4} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$.

Задача 24. Решите уравнение: $2 \cos^2 x - 1 = 0$

Задача 25. Шаг 1. $2 \cos^2 x = 1 \Rightarrow \cos^2 x = \frac{1}{2}$

Задача 26. Шаг 2. $\cos x = \pm \sqrt{1/2} = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$

Задача 27. Шаг 3. $\cos x = \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow x = \pm \frac{\pi}{4} + 2\pi k$.

Задача 28. $\cos x = -\frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow x = \pm \frac{3\pi}{4} + 2\pi k$.

Задача 29. Объединяем: $x = \pi/4 + \pi k/2$, $k \in \mathbb{Z}$.

Задача 30. Решите уравнение на $[0; 2\pi]$: $\sin x = -1/2$

Задача 31. $\sin x = -1/2$. Базовый угол: $\pi/6$. Синус отрицателен в III и IV четвертях.

Задача 32. III четверть: $x = \pi + \pi/6 = 7\pi/6$.

Задача 33. IV четверть: $x = 2\pi - \pi/6 = 11\pi/6$.

Задача 34. Оба значения $\in [0; 2\pi]$.

Задача 35. Угол наклона кровли α удовлетворяет уравнению $\operatorname{tg} \alpha = 0,5$. Найдите α в градусах (округлите до целых).

Задача 36. $\operatorname{tg} \alpha = 0,5$ — не табличное значение.

Задача 37. $\alpha = \operatorname{arctg}(0,5) \approx 26,57^\circ$.

Задача 38. Округляем до целых: $\approx 27^\circ$.

Ответы

1. —
2. —
3. Ответ: $x = \pi k, k \in \mathbb{Z}$.
4. —
5. —
6. Ответ: $x = 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$.
7. —
8. —
9. Ответ: $x = (-1)^k \cdot \pi 6 + \pi k, k \in \mathbb{Z}$.
10. —
11. —
12. Ответ: $x = \pm \pi 4 + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$.
13. —
14. —
15. Ответ: $x = (-1)^k \cdot \pi 6 + \pi k, k \in \mathbb{Z}$.
16. —
17. —
18. —
19. Ответ: $x = \pi + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$.
20. —
21. —
22. —
23. Ответ: $x = \pi 4 + \pi k, k \in \mathbb{Z}$.
24. —
25. —
26. —
27. —
28. —
29. Ответ: $x = \pi 4 + \pi k 2, k \in \mathbb{Z}$.

30. —

31. —

32. —

33. —

34. Ответ: $7\pi 6$; $11\pi 6$.

35. —

36. —

37. —

38. Ответ: $\alpha \approx 27^\circ$.